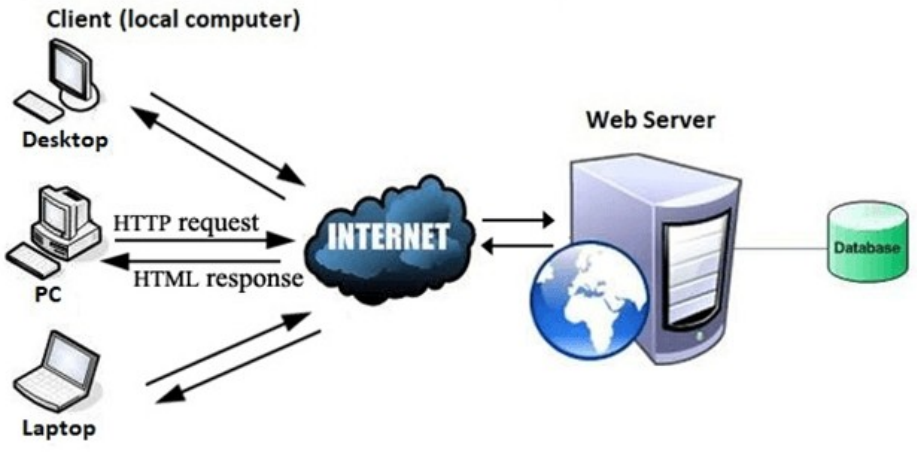
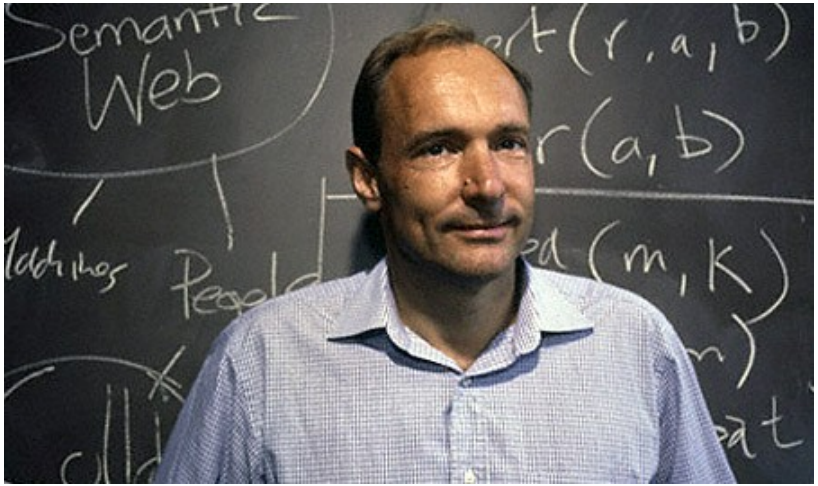
World Wide Web

Internet

это огромная сеть компьютеров, содержащих информацию и средства для ее использования, которые могут быть доступны для любого пользователя, подключившегося к интернету.



Создателем всемирной паутины считается **Тим Бернерс-Ли**,
а также автором технологий HTTP, URI/URL и HTML



https://home.cern/science/computing/birth-web

Первый браузер

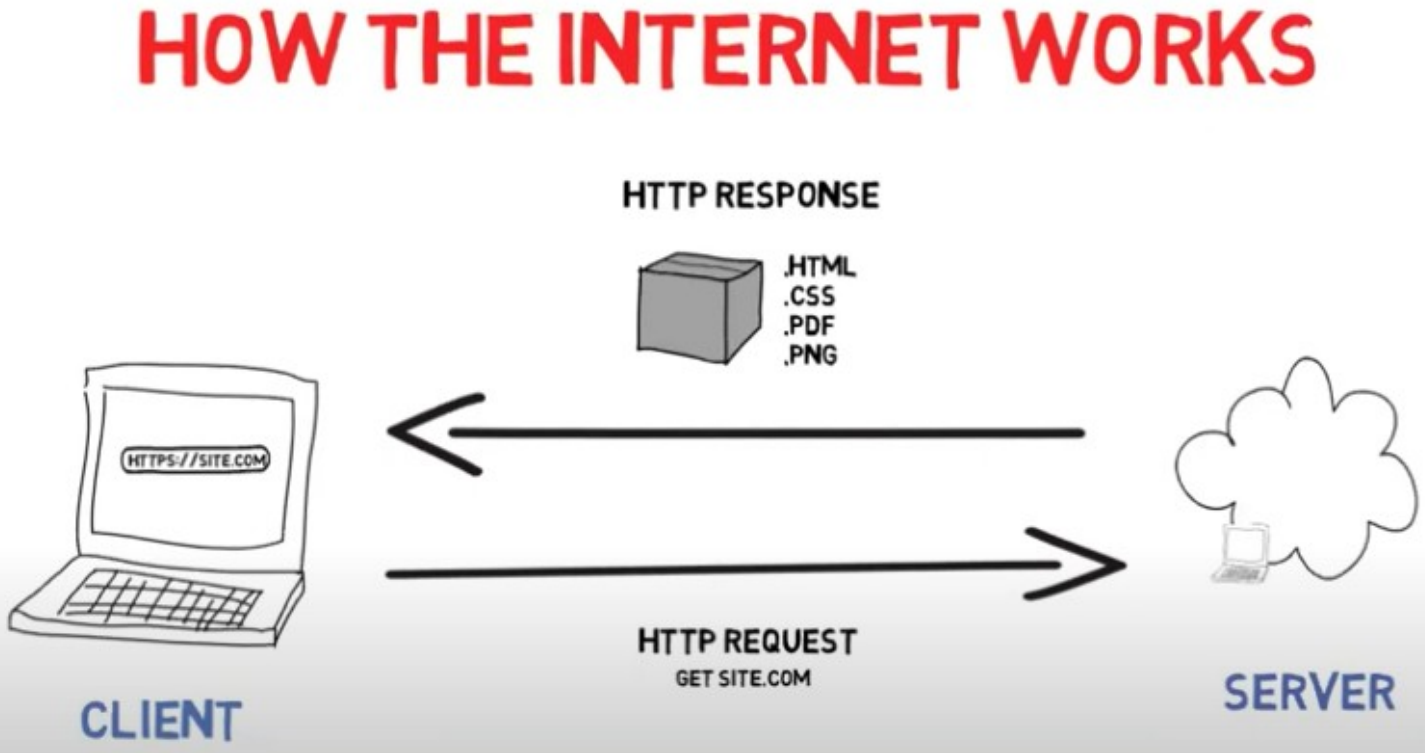
World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an executive summary of the project, Mailing lists , Policy , November's W3 news , Frequently Asked Questions .

What's out there?
Pointers to the world's online information, subjects , W3 servers, etc.
Help
on the browser you are using
Software Products
A list of W3 project components and their current state. (e.g. Line Mode ,X11 Viola , NeXTStep , Servers , Tools , Mail robot , Library)
Technical
Details of protocols, formats, program internals etc
Bibliography
Paper documentation on W3 and references.
People
A list of some people involved in the project.
History
A summary of the history of the project.
How can I help ?
If you would like to support the web..
Getting code
Getting the code by anonymous FTP , etc.

Первая веб-страница



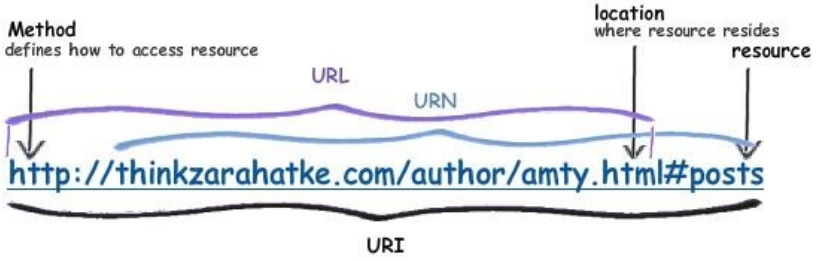
Архитектура клиент-сервер

URL, URI, URN

URI – Uniform Resource Identifier имя и адрес ресурса в сети, включает в себя URL и URN

URL - Uniform Resource Locator адрес ресурса в сети, определяет местоположение и способ обращения к нему)

URN - Uniform Resource Name имя ресурса в сети, определяет только название ресурса, но не говорит как к нему подключиться

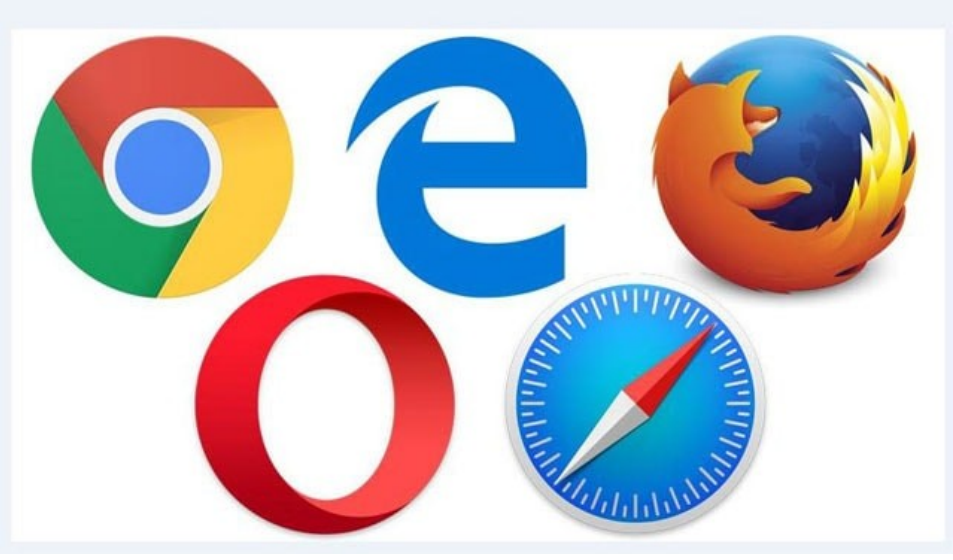


Веб-сервер

сервер, принимающий запросы клиентов и выдающий ответы. Веб-сервером называют как программное обеспечение, выполняющее функции веб-сервера, так и непосредственно компьютер, на котором это ПО работает.

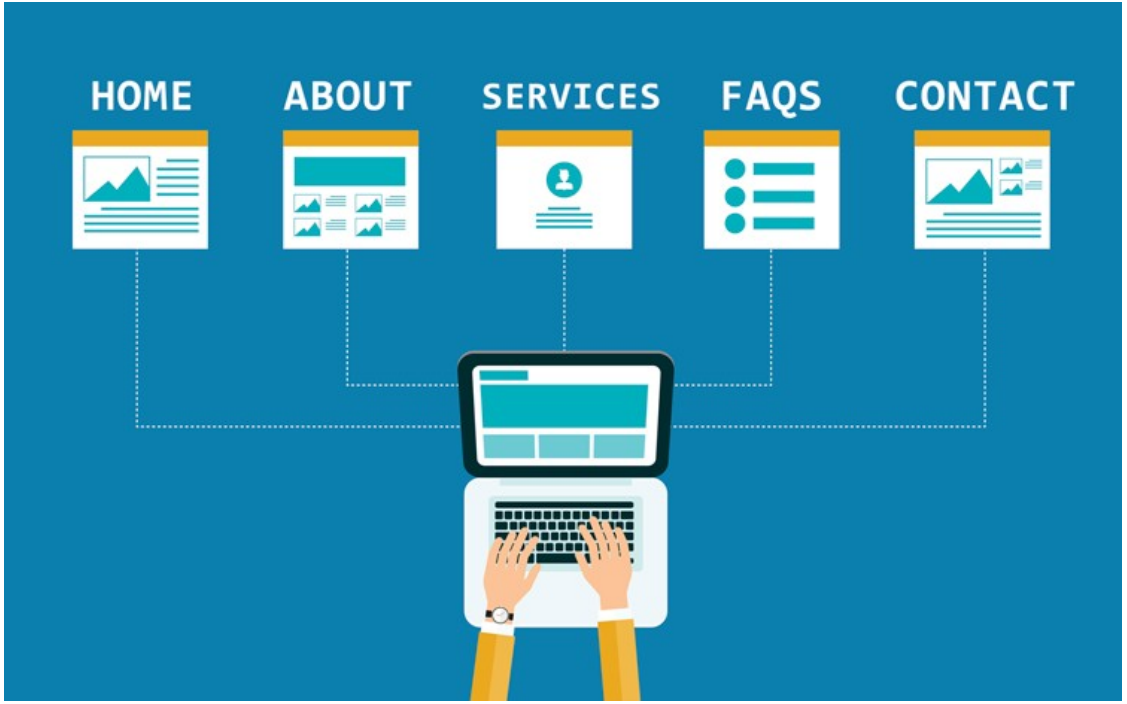
Веб-браузер

это ПО для доступа к информации на WorldWideWeb. Когда пользователь запрашивает веб-страницу с определенного веб-сайта, веб-браузер извлекает необходимое содержимое с веб-сервера и затем отображает страницу на устройстве пользователя.



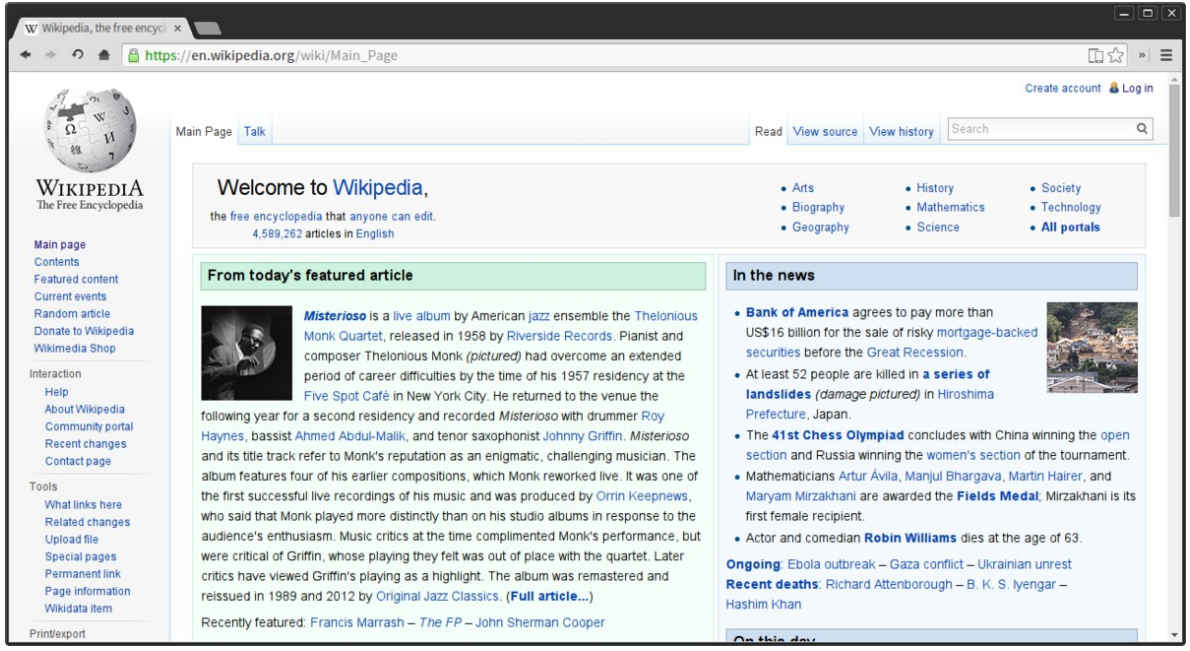
Веб-сайт

одна или несколько логически связанных между собой веб-страниц.



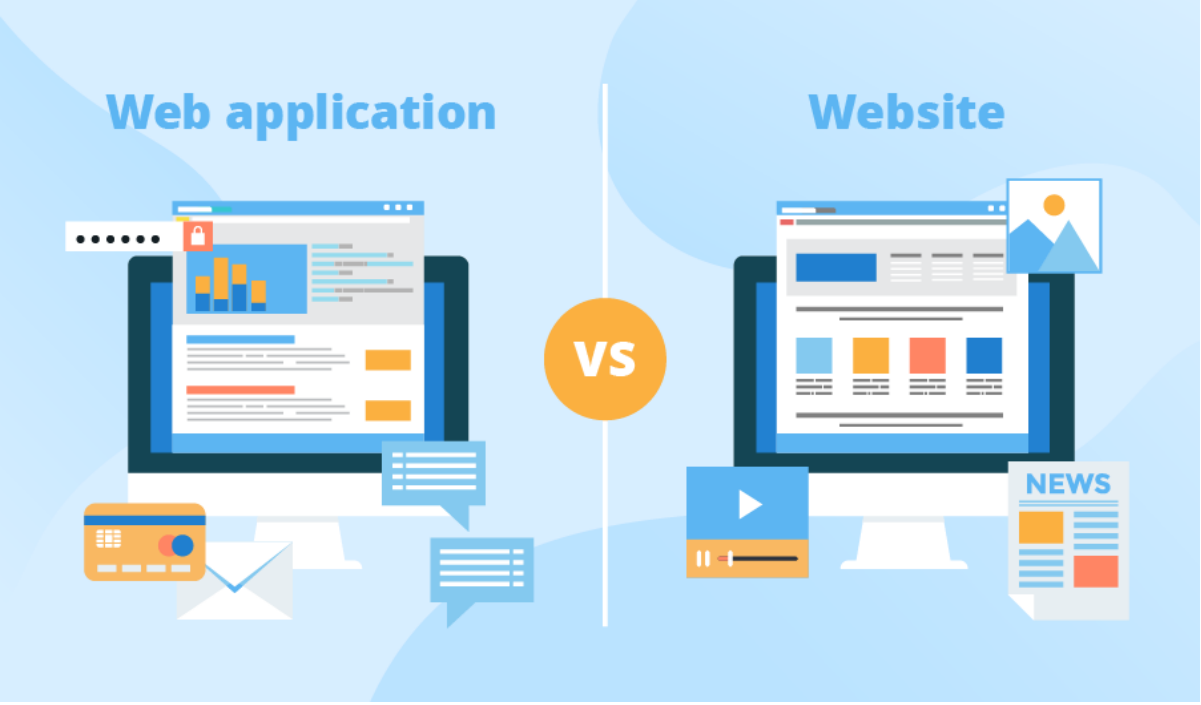
Веб-страница

это документ, который может быть отображен веб-браузером. Типичная веб-страницы – это текстовый файл в формате HTML, который может содержать ссылки на файлы в других форматах (текст, графические изображения, видео, аудио. Базы данных и т.д.), а также гиперссылки для быстрого перехода на другие веб-страницы.



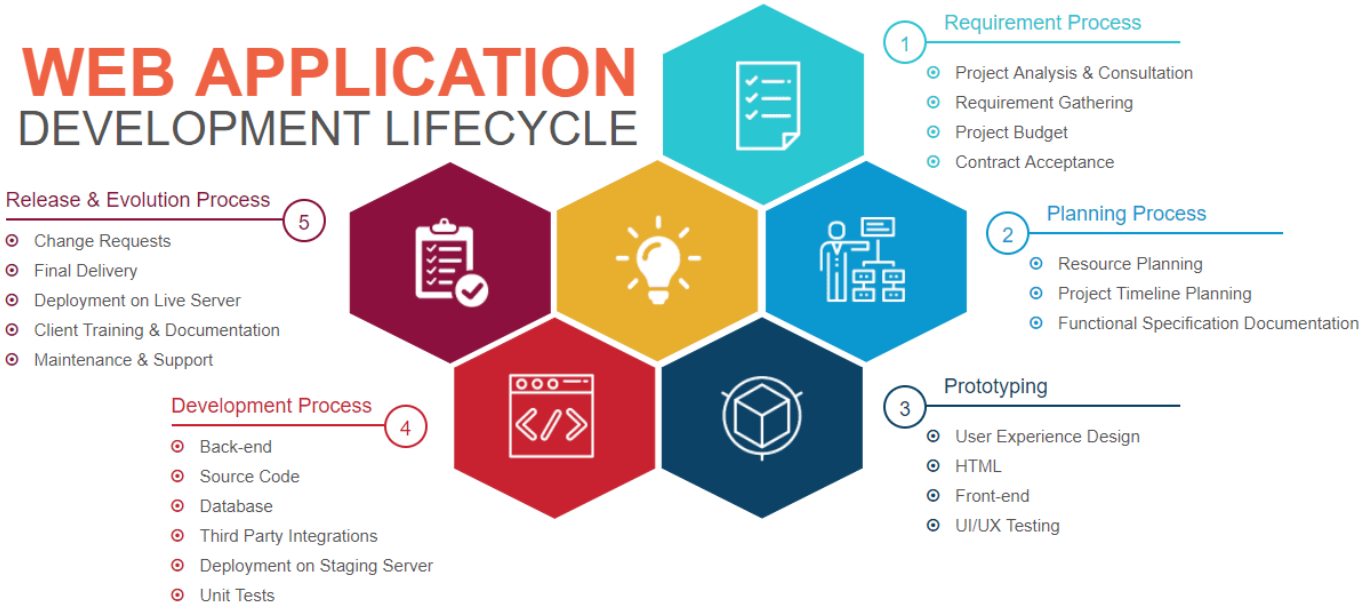
Веб-приложение

это любой сайт с элементами интерактива.

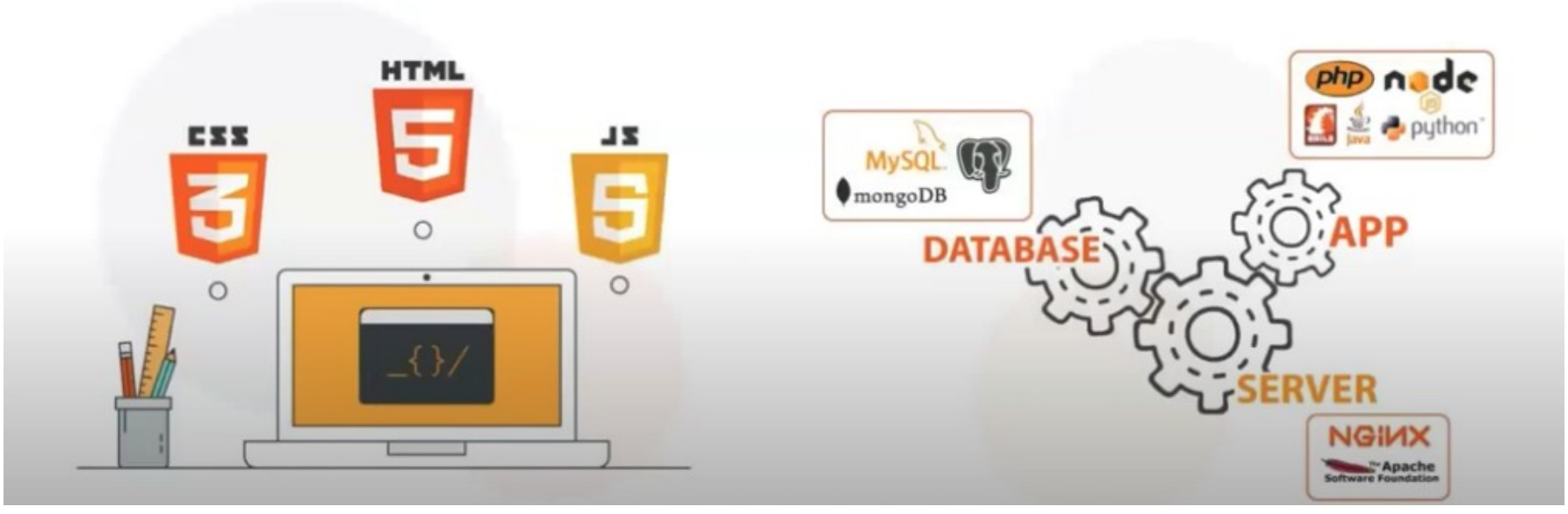


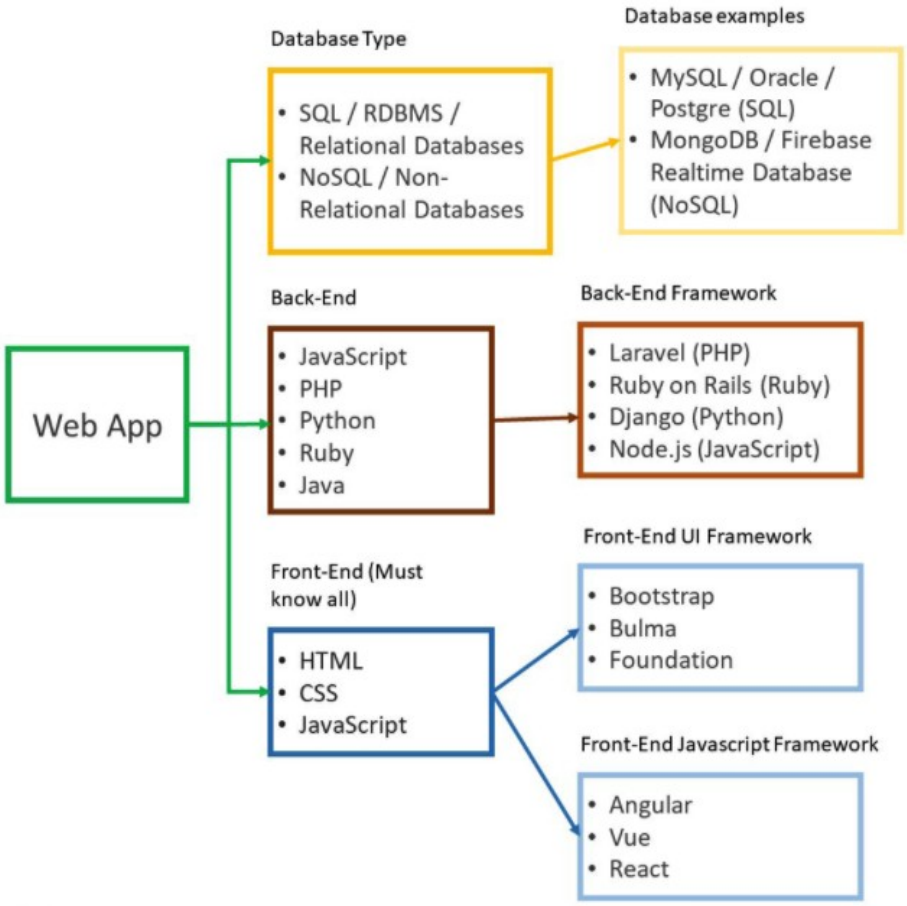
Веб-разработка

процесс создания веб-сайта или веб-приложения



Frontend & Backend



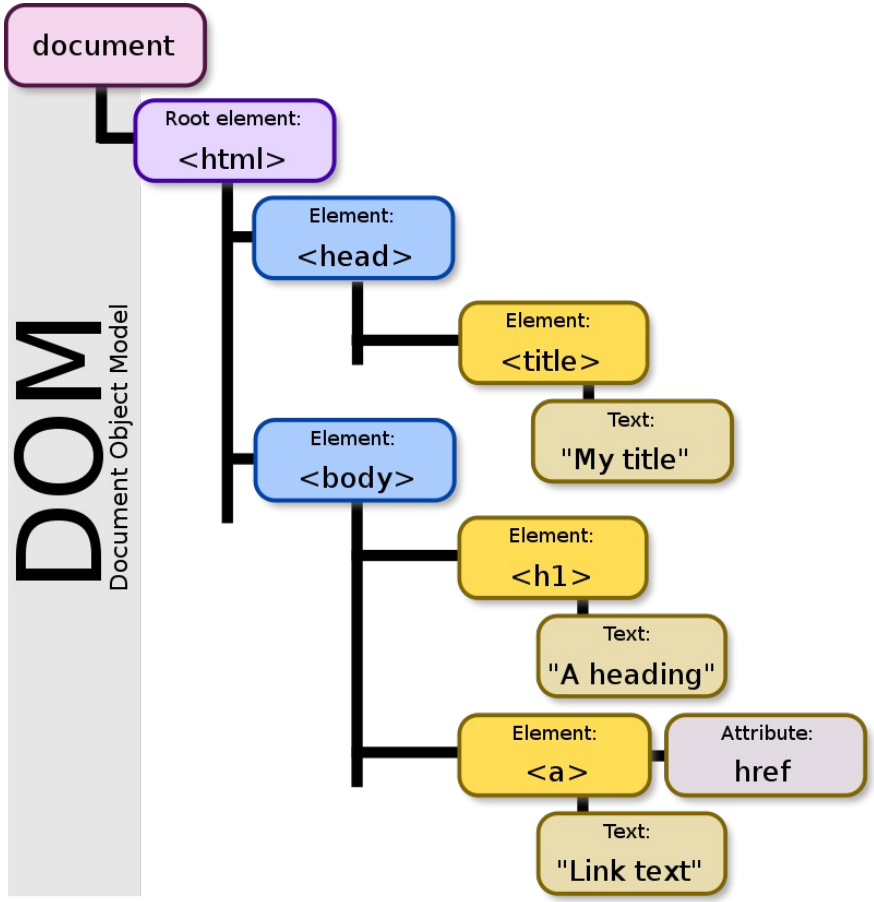

Web App
Database Type
• SQL / RDBMS / Relational Databases
• NoSQL / Non-Relational Databases
Database examples
• MySQL / Oracle / Postgre (SQL)
• MongoDB / Firebase Realtime Database (NoSQL)
Back-End
• JavaScript
• PHP
• Python
• Ruby
• Java
Back-End Framework
• Laravel (PHP)
• Ruby on Rails (Ruby)
• Django (Python)
• Node.js (JavaScript)
Front-End (Must know all)
• HTML
• CSS
• JavaScript
Front-End UI Framework
• Bootstrap
• Bulma
• Foundation
Front-End Javascript Framework
• Angular
• Vue
• React

HTML
<<HyperText Markup Language>>

HTML
<HyperText Markup Language>

- стандартизированный **язык разметки** документов во **Всемирной паутине**
- большинство **веб-страниц** содержат описание разметки на языке **HTML** (или **XHTML**)
- отображается
- интерпретируется браузерами, полученный в результате интерпретации форматированный текст на экране монитора компьютера или мобильного устройства
- во **Всемирной паутине HTML-страницы**, как правило, передаются браузерам от сервера по протоколам **HTTP** или **HTTPS**, в виде простого текста или с использованием шифрования
- **XHTML** является более строгим вариантом **HTML**, он следует синтаксису **XML** и является приложением языка **XML** в области разметки гипертекста
- Язык **HTML** до 5-й версии определялся как приложение **SGML** (стандартного обобщенного языка разметки по стандарту **ISO 8879**). Спецификации **HTML5** формулируются в терминах **DOM** (объектной модели документа).

DOM



Document Object Model

представляет собой кроссплатформенный и не зависящий от языка интерфейс, который обрабатывает документ XML или HTML как древовидную структуру, в которой каждый узел является объектом, представляющим часть документа.

Структура HTML-документа

HTML — **теговый** язык разметки документов.
Любой документ на языке **HTML** представляет собой набор элементов, причём начало и конец каждого элемента обозначается специальными пометками — **тегами**.

Каждый **HTML-документ**, отвечающий спецификации **HTML** какой-либо версии, должен начинаться со строки объявления версии **HTML** → **<!DOCTYPE...>**

Далее обозначается начало и конец документа тегами **<html>** и **</html>** соответственно. Внутри этих тегов должны находиться теги заголовка (**<head></head>**) и тела (**<body></body>**) документа

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Example</title>
</head>
<body>
<h1>Hello world</h1>
</body>
</html>
```

Тег

Тег – элемент языка разметки гипертекста

Текст, содержащийся между начальным и конечным тегом, отображается и размещается в соответствии со свойствами, указанными в начальном теге

Регистр, в котором набрано имя элемента и имена атрибутов, в **HTML** значения не имеет (в отличие от **XHTML**)

Обычно используются **парные теги** — **открывающий**, или начальный, и **закрывающий**, или конечный. Возможно также применение **одиночного тега**. Например, тег отступа абзаца может оформлять абзац между тегами ** ** и ** **, а может в одиночной форме до следующего первого попавшегося тега ** **

Структура Тегов

Весь текст, заключенный между начальным и конечным тегом, включая и сами эти теги, называется **элементом**. Сам же текст между тегами — **содержанием элемента**.

Содержание элемента может включать в себя любой текст, в том числе и другие элементы.

У тега могут быть свойства, называемые **атрибутами**, дающие дополнительные возможности форматирования текста. Они записываются в виде сочетания: **имя атрибута = значения**, причем текстовые значения заключаются в **кавычки.**
Атрибуты тегов расширяют возможности самих тегов и позволяют гибко управлять различными настройками отображения элементов веб-страницы

Элементы должны быть строго вложенными друг в друга, «перехлест» элементов недопустим:

- неправильно → **<a></a>**
- правильно → **<person>John Doe</person>**

Типы тегов

Каждый **тег HTML** принадлежит к определенной группе тегов

Все теги делятся на две основных группы:
– **строчные**
– **блочные**

Также теги условно можно разделить на:

– теги верхнего уровня
– теги заголовка документа
– блочные элементы
– строчные элементы
– ссылки
– списки
– изображения
– таблицы
– формы

Один и тот же тег может одновременно принадлежать разным группам

Теги верхнего уровня

предназначены для формирования структуры веб-страницы и определяют раздел заголовка и тела документа

<html> – является контейнером, который заключает в себе всё содержимое веб-страницы, включая теги **<head>** и **<body>**

<head> – предназначен для хранения других элементов, цель которых помочь браузеру в работе с данными. Также внутри элемента **<head>** находятся **метатеги**, которые используются для хранения информации, предназначенной для браузеров и поисковых систем. Механизмы поисковых систем обращаются к метатегам для получения описания сайта, ключевых слов и других данных

<body> – предназначен для хранения содержания веб-страницы, отображаемого в окне браузера

Теги заголовка документа

К этим тегам относятся элементы, которые располагаются в элементе **<head>**. Все эти теги напрямую не отображаются в окне браузера, за исключением тега **<title>**, который определяет название веб-страницы

<title> – используется для отображения строки текста в левом верхнем углу окна браузера, а также на вкладке. Такая строка сообщает пользователю название сайта и другую информацию, которую добавляет разработчик

<meta> – мета теги используются для хранения информации, предназначенной для браузеров и поисковых систем. Например, механизмы поисковых систем обращаются к метатегам для получения описания сайта, ключевых слов и других данных. Хотя тег <meta> всего один, он имеет несколько атрибутов, поэтому к нему и применяется множественное число

Блочные элементы

характеризуются тем, что занимают всю доступную ширину, высота элемента определяется его содержимым, и он всегда начинается с новой строки

<blockquote> – предназначен для выделения длинных цитат внутри документа. Текст, обозначенный этим тегом, традиционно отображается как выровненный блок с отступами слева и справа, а также с пустым пространством сверху и снизу

** ** – относится к универсальным блочным контейнерам и применяется в тех случаях, где нужны блочные элементы без дополнительных свойств

<h1>...<h6> – группа тегов определяет текстовые заголовки разного уровня, которые показывают относительную важность секции, расположенной после заголовка

<hr>– рисует горизонтальную линию, которая по своему виду зависит от используемых атрибутов

<p> – определяет параграф (абзац) текста

Строчные элементы

элементы веб-страницы, которые являются непосредственной частью другого элемента, например, текстового абзаца

<a> – является одним из важных элементов HTML и предназначен для создания ссылок
<b> – определяет жирное начертание шрифта
<big> – увеличивает размер шрифта на единицу по сравнению с обычным текстом
**
** – устанавливает перевод строки в том месте, где этот тег находится
**** – предназначен для акцентирования текста. Браузеры отображают такой текст курсивным начертанием
<i> – устанавливает курсивное начертание шрифта
<img> – предназначен для отображения на веб-странице изображений в графическом формате **GIF**, **JPEG** или **PNG**
<small> – уменьшает размер шрифта на единицу по сравнению с обычным текстом
**** – универсальный тег, предназначенный для определения строчного элемента внутри документа
**** – предназначен для акцентирования текста. Браузеры отображают такой текст жирным начертанием
<sub> – отображает шрифт в виде нижнего индекса
<sup> – отображает шрифт в виде верхнего индекса

Основная разница между блочными и строчными элементами

– строчные элементы могут содержать только данные или другие строчные элементы, а в блочные допустимо вкладывать другие блочные элементы, строчные элементы, а также данные. Иными словами, строчные элементы никак не могут хранить блочные элементы.

– блочные элементы всегда начинаются с новой строки, а строчные таким способом не акцентируются.

– блочные элементы занимают всю доступную ширину, например, окна браузера, а ширина строчных элементов равна их содержимому плюс значения отступов, полей и границ.

Атрибуты

это дополнительные свойства для тега которые могут влиять на отображение тега на странице, а также предоставлять дополнительные возможности работы с тегами но никак не влияют на его отображение на странице

Универсальные атрибуты(существуют практически у каждого тега):

id – указывает имя стилевого идентификатора.
class – определяет имя класса, которое позволяет связать тег со стилевым оформлением.
style – применяется для определения стиля элемента с помощью правил **CSS**.
title – описывает содержимое элемента в виде всплывающей подсказки.
lang – браузер использует значение параметра для правильного отображения некоторых национальных символов.
hidden – скрывает содержимое элемента от просмотра.
dir – задает направление и отображение текста — слева направо или справа налево.

Также существует множество атрибутов которые специфичны для каждого тега отдельно.

Работа с текстом

– любое количество пробелов идущих подряд, в браузере отображается как один

– нет расстановки переносов в тексте

– текст занимает ширину окна браузера

– по умолчанию между параграфами (** **) существует небольшой вертикальный отступ, называемый отбивкой

– тег переноса строки **
** не создает дополнительных вертикальных отступов между строками и может применяться практически в любом тексте

– заголовки (**<h1>...<h6>**) выполняют важную функцию на веб-странице. Во-первых, они показывают важность раздела, к которому относятся. Чем больше заголовок и его “вес” , тем более он значимый. Как правило, на веб-странице применяют заголовки с первого по третий уровень, их вполне достаточно

Выравнивание текста

Выравнивание текста определяет его внешний вид и ориентацию краев абзаца

Для установки выравнивания текста обычно используется тег параграфа **<p>** с атрибутом **align**, который определяет способ выравнивания. Также блок текста допустимо выравнивать с помощью тега ** ** с аналогичным атрибутом **align**

Атрибут **align** можно применять как для текста, так и для заголовков

Значения для атрибута **align**:
left — выравнивание по левому краю, задается по умолчанию;
right — выравнивание по правому краю;
center — выравнивание по центру;
justify — выравнивание по ширине (одновременно по правому и левому краю). Это значение работает только для текста, длина которого более, чем одна строка.

Имя	Код	Вид	Описание
&	&	&	амперсанд
			неразрывный пробел
£	£	£	фунт стерлингов
€	€	€	знак евро
¶	¶	¶	символ пораграфа
§	§	§	параграф
©	©	©	знак copyright
®	®	®	знак зарегистрированной торговой марки
™	™	™	знак торговой марки
°	°	°	градус
±	±	±	плюс-минус
¼	¼	¼	дробь - одна четверть
½	½	½	дробь - одна вторая
¾	¾	¾	дробь - три четверти
×	×	×	знак умножения
÷	÷	÷	знак деления
ƒ	ƒ	ƒ	знак функции

Спецсимволы

Для отображения символов, которых нет на клавиатуре, применяются специальные знаки, начинающиеся с амперсанд **&** и заканчивающиеся точкой с запятой **;**

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Basic Html</title>
</head>
<body bgcolor="gainsboro">
<h1 align="center">First HTML Page</h1>
<hr>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>
<hr>
<p>
Default paragraph with <strong>STRONG,</strong> <b>BOLD</b> and <em>CURSIVE</em> text!<br>
New line using tag &lt;br&gt;<br>
Specsymbols:     &copy;   &frac12;   &reg;   &trade;   &fnof;
</p>
<p align="right">
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ut excepturi cupiditate deserunt, neque nam ad,
saepe a officiis omnis officia, maiores nobis magni? Quia, quas! At hic id nam ab.
</p>
<p>
Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Sint quia, officiis voluptatum eos nemo vel
natus ducimus cupiditate non perferendis quos voluptatem aperiam dolores quibusdam sit porro nostrum
voluptas alias!
</p>
</body>
</html>
```